

--	--

REGISTRO DE MODIFICACIONES

00	--	--	Creación del documento
Revisión modificada	Capítulo (s) modificado (s)	Página (s) modificada (s)	Descripción de la modificación
	Nombre		Firma
Preparó:	R. Pretz		
Revisó:	J. Iviglia		
Aprobó:	J. Iviglia		

Si el presente documento está impreso, su copia es no controlada

	Colocación de losetas de hormigón armado	Código: IT_OL_PPD_01 Revisión: 00 Fecha de emisión: 07/08/23
---	---	---

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales de la metodología adoptada por OLDELVAL para la ejecución de las tareas de colocación de losetas de hormigón en la traza del Oleoducto.

Las actividades se desarrollan en la franja de seguridad (FS) de la traza y son coordinados por el sector Prevención de Daños de la Compañía.

La circulación de tránsito pesado sobre las cañerías del Oleoducto requiere la evaluación de colocar una protección mecánica para evitar posibles riesgos a la integridad de los ductos.

El servicio se realiza a demanda de las necesidades detectadas en sitios generalmente de escasa tapada, condiciones de suelos sueltos de baja densidad y terrenos erosionables. También las necesidades de protecciones mecánicas están asociadas a las zonas donde el Oleoducto atraviesa zonas sensibles de la traza del Oleoducto donde un posible incidente tiene una probabilidad mayor ante los cambios poblacionales y/o cambios geomorfológicos definidos por programas de análisis de riesgos.

Esta actividad es para reducir y mitigar los riesgos de amenazas sobre el ducto y que puedan afectar la seguridad, la operación y la integridad del ducto y está contemplada en el Anexo capítulo V del RTDHL Reglamento Técnico para Ductos de Hidrocarburos Líquidos, Resolución 120E2017 de la Secretaría de Energía de la Nación.

2. ALCANCE

Aplica a todo el Sistema de Oleoductos de OLDELVAL. Se contempla la utilización de elementos de señalización vial, cartelería y afectación de señaleros, la identificación de las cañerías en el terreno, la medición de la tapada, excavación manual y mecánica, el traslado y la colocación de losetas, aporte de material de tapada, la recomposición y perfilado del terreno a su estado anterior respetando las cunetas de escorrentías.

La protección mecánica se realizará mediante la colocación de losetas enterradas dispuestas sobre la cañería y colocadas en forma de cama continua en toda el área a proteger apoyadas sobre una superficie nivelada para favorecer una distribución homogénea de las cargas sobre el ducto.

El concepto de la aplicación de esta protección mecánica es para disminuir las tensiones en profundidad debido a las cargas móviles del tránsito pesado de baja intensidad sobre la traza del Oleoducto.

Para los casos de alta y moderada intensidad de tránsito de equipos pesados se evalúan la aplicación de otras estructuras con diseño tipo alcantarillas o cajón con losas de hormigón armado para soportar dichas cargas.

3. DEFINICIONES

Franja de seguridad FS (También denominado Derecho de Paso): Es el espacio contenido dentro del área que delimita la distancia de seguridad en donde la RES.120/E establece que existen restricciones para la realización de construcciones, movimientos de suelos y otras actividades que supongan una amenaza a la integridad de las instalaciones.

Distancia de seguridad: Es una variable de diseño del Oleoducto, la cual considera la distancia

	Colocación de losetas de hormigón armado	Código: IT_OL_PPD_01 Revisión: 00 Fecha de emisión: 07/08/23
---	---	---

mínima¹ en línea recta perpendicular al ducto, desde el eje central de la cañería respecto de una construcción privada, instalación industrial o pública.

¹ Res. N°120-E 2017, TABLA [A] 434.3.1 Tabla de distancias de seguridad (en metros)

Oleoducto: Tubería a través de la cual se transportan crudos. El mismo conforma un Sistema de Transporte.

Servidumbre de Paso: Es el derecho que tiene OLDELVAL S.A. para circular por el área de servidumbre de su Oleoducto.

Recorrida: Actividad destinada a observar, identificar y reportar las condiciones de superficie en la FS franja de seguridad y sus adyacencias que puedan afectar la seguridad y ambiente, operación e integridad de la Instalaciones.

Recorrida Personal de PDD: Es la recorrida rutinaria que efectúa el sector Prevención de Daños junto al área de Operaciones, con una frecuencia determinada sobre todo el Oleoducto. Se reporta información de novedades completando el formulario de la APP Survey123 (PDD).

Novedades: Observación de un cambio o evento reportado durante la ejecución de la recorrida. Dichas novedades podrán tener potencial riesgo a la integridad de las instalaciones.

Distanciamientos de seguridad: Se considera a la distancia mínima en línea recta perpendicular al ducto, desde el centro del eje central de la cañería de 7,5 metros a ambos lados del oleoducto respecto de una construcción privada, instalación industrial o pública. En el caso de que la traza tenga más de una cañería, se le sumara la distancia de paralelismo entre los caños.

Centro de Control: Unidad de despacho de OLDELVAL que recibe eventuales llamados, notificaciones, alertas de posibles interferencias ó invasiones, trabajos en cercanías de las instalaciones. Notifica al sector de Prevención de Daños de las novedades ingresadas que puedan afectar a las instalaciones. Registra los permisos de trabajos en las instalaciones.

4. RESPONSABILIDADES

Cada Sector es responsable de gestionar los recursos necesarios para la implementación, el control y el mantenimiento de lo establecido en el presente procedimiento.

Operaciones

El personal afectado al sistema operativo informa en el sistema SPLC de monitoreo interno las Novedades detectadas en las recorridas de la traza, válvulas y plantas de bombeo.

Confiabilidad

El sector Prevención de Daños tiene funciones y responsabilidades relacionadas a la integridad del ducto ante posibles amenazas de Terceros, cumplimiento del plan de recorridas, relevar las

	Colocación de losetas de hormigón armado	Código: IT_OL_PPD_01 Revisión: 00 Fecha de emisión: 07/08/23
---	---	---

novedades de la traza, controlar la señalización de Oleoductos, cumplir con las normativas de incumbencia vigente a todo el sector, dar cumplimiento al plan de prevención de daños para el resguardo de los activos de la compañía. Asegurar la asistencia y seguimiento de los trabajos de las obras de los cruces de interferencias y protección mecánica que sean gestionados por la Compañía. Es el Sector encargado de asegurar el mantenimiento del camino de servicio ó picada del Oleoducto, para garantizar un normal tránsito vehicular. Atender los mantenimientos necesarios sobre la cartelería de advertencia, mojones, señalizaciones para un adecuado estado de conservación, en la FS franja de seguridad. Realizar las gestiones documental y técnica de los cruces con interferencias. Brindar apoyo técnico frente a particularidades que puedan surgir. Asegurar la gestión del proceso de FS franja de seguridad.

Mantenimiento

Sector Responsable de ejecutar los trabajos de reparaciones y mantenimientos en las instalaciones del sistema de transporte y todas las actividades que sean de su ámbito de competencia.

CASS

Sector responsable del cumplimiento relacionado con la Seguridad en general de las actividades de la Compañía y las cuestiones de impacto ambiental en las instalaciones de transporte como también dar cumplimiento a las Disposiciones SE 123/2006.

Abastecimiento

Responsable de las gestiones de Compras y contratación de los servicios requeridos para el cumplimiento de las necesidades que surgen de las actividades del presente procedimiento.

Seguridad Patrimonial

Responsable del monitoreo y la custodia de todos los activos de las instalaciones y bienes para prevenir y detectar la práctica de posibles ilícitos.

5. DESARROLLO

5.1. Descripción y disposición de las losetas tipo Plana y tipo Omega

El típico de losetas planas de hormigón armado tienen una dimensión de 1,40x0,5x0,1 metro (largo x ancho x espesor) con una armadura interna malla de hierro Q335#Ø8 15x15 cm. Como alternativa se emplea las losetas de hormigón pretensada SHAP30-10-serieC tipo reforzada con similares dimensiones a la anterior indicada y también la variante loseta SHAP60-10-serie4.

La disposición de las losetas planas es ubicando el largo de estas de forma perpendicular y equidistante respecto al eje de la cañería a proteger.

Para los casos de escasa tapada y zonas que es necesario disminuir la tapada superior se recomienda la colocación de losetas estructura tipo Omega con un dimensionamiento, soporte

técnico y verificación de cargas mayor a 12 Ton/eje según las recomendaciones reglamentarias del CIRSOC y Especificaciones Técnicas de Vialidad Nacional.

Para el caso de las Tipo Omega la disposición es perpendicular y equidistante respecto al eje de la cañería dentro de la forma curva de la loseta que cubre la cañería.



Losetas H° planas pretensadas tipo SHAP



Losetas H° tipo Omega



Losetas planas de hormigón armado

5.2. Procedimiento de colocación

En el traslado y colocación de las losetas al sitio de la traza, para los movimientos de carga y descarga se afecta un equipo hidro grúa habilitado y personal capacitado para la mano de obra de los movimientos de ajuste de colocación, centrado y nivelación de las losetas.

El lugar de los trabajos será indicado por la inspección en coordinación con el jefe de obra.

Una vez en el sitio, se realizará el perímetro de seguridad para el desarrollo de los trabajos por lo que se dispondrán todos los elementos señaléticos y de seguridad vial necesarios para indicar y alertar que se está trabajando con el fin de prevenir incidentes.

Previo a la excavación sobre la traza del Oleoducto para la colocación de las losetas se realizará un cateo manual (sin el empleo de herramientas punzantes) hasta descubrir el lomo del ducto y verificar en forma fehaciente el posicionamiento de la cañería en operación y también para detectar posibles interferencias de alguna otra instalación.

Las losetas enterradas se ubicarán con una separación mayor de 0,30 metros por encima del lomo del Oleoducto. En los casos de menor distancia, se aportará material necesario para lograr dicha separación. En los movimientos de suelo de destape y tapado posterior se afecta un equipo retro excavador mecánico habilitado con certificación de apto del equipo y certificación del operador del equipo vial.



Imágenes de referencia de las tareas mencionadas

Para la tarea de relleno de la tapada sobre las losetas se deberá utilizar material seleccionado suelo grava calcárea colocado en capas humectadas compactadas con equipos operados en forma manual (placa vibradora ó vibropisón), completando un espesor de tapada total sobre el ducto estimado de 1 metro ó más de sobre monta (sobre losetas planas).

Para el caso de las losetas omega el espesor mínimo de la tapada es de 0,30 metros. Las losetas deben apoyarse sobre terreno nivelado para que los esfuerzos sean homogéneos.

Una vez finalizado el trabajo de tapada se procederá a dejar en condiciones la superficie del terreno, retirando los residuos generados por los trabajos realizados y dejar las condiciones iniciales el sitio intervenido respetando los niveles de escurrimientos pluviales.

En forma pronunciada para evitar cambios bruscos sobre el camino de circulación vehicular se alisará la superficie para permitir un tránsito normal.

Observaciones conceptuales:

En los casos de tránsito pesado sobre la traza, la recomendación técnica es que para tapadas existentes entre los valores de 0,40 metros y 2 metros se debe colocar protecciones mecánicas. Para los casos de terrenos con formaciones geológicas de material consolidado la profundidad mayor indicada se puede reducir a 1,60 metros. Para tapadas de más de 2 metros la carga estática sobre el Oleoducto es un 10% de la carga a nivel del terreno natural, por lo que se considera que para estas profundidades o mayores no se necesitan protecciones mecánicas. Sin embargo, queda a criterio de OLDELVAL SA la solicitud de una protección mecánica según el nivel de riesgo estimado.



5.3. Responsabilidad y seguimiento de las tareas

5.3.1 Supervisor de los trabajos

Encargado de dirigir y supervisar los trabajos relacionados a este procedimiento que se realicen en el terreno y será el responsable de garantizar la correcta ejecución y la calidad de las tareas programadas.

Planifica las tareas asignando los equipos y el personal habilitados para la ejecución de forma segura y deberá difundir el presente procedimiento entre el personal a su cargo, siendo el responsable de su cumplimiento en los sitios de trabajos.

Verifica las condiciones de trabajo y de todas las medidas de seguridad que eviten los riesgos del personal afectado, asociado a la matriz de peligros y evaluación de riesgos de las tareas (PG_OL_EIR_01_FO_02).

Gestiona los permisos de trabajos con el Centro de Control.

PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo.

PO_OL_EIR_03_AN_12_A_Trabajo en ductos.

5.3.2 Inspector de la Obra

Tendrá el conocimiento del presente procedimiento y de la matriz de riesgos asociada.

Participa en la programación de las tareas.

Debe divulgar y exigir el cumplimiento del presente Instructivo.

5.4. Inducción en campo del inicio de las tareas

Previo al inicio de las tareas, se realizará una charla de 10 minutos en presencia de las personas afectadas, repasando los riesgos asociados, todos los puntos del presente procedimiento y las recomendaciones de las técnicas de trabajos para esta ocasión.

	Colocación de losetas de hormigón armado	Código: IT_OL_PPD_01 Revisión: 00 Fecha de emisión: 07/08/23
---	---	---

Una vez finalizada la charla, se procederá a la inspección visual y de funcionamiento del Equipo habilitado, las máquinas y las herramientas a utilizar.

Se revisarán la calidad y cantidad de los elementos de Izaje para su correcto manipuleo.

5.5. Detalles constructivos de los trabajos

Se determinará la zona y espacio seguro de trabajo para evitar que pueda ingresar Terceros a la zona de trabajo colocando elementos de señalización (conos, carteles de advertencia, cadena plástica ó cinta de peligro) y la afectación de personal en la función de señaleros viales por el tránsito vehicular en la zona cercana a las tareas.

La ubicación del ducto lo realiza personal de OLDELVAL mediante la utilización de detector de cañerías y además para detectar otras posibles interferencias metálicas con un equipo RAD de radiodetección electromagnética.

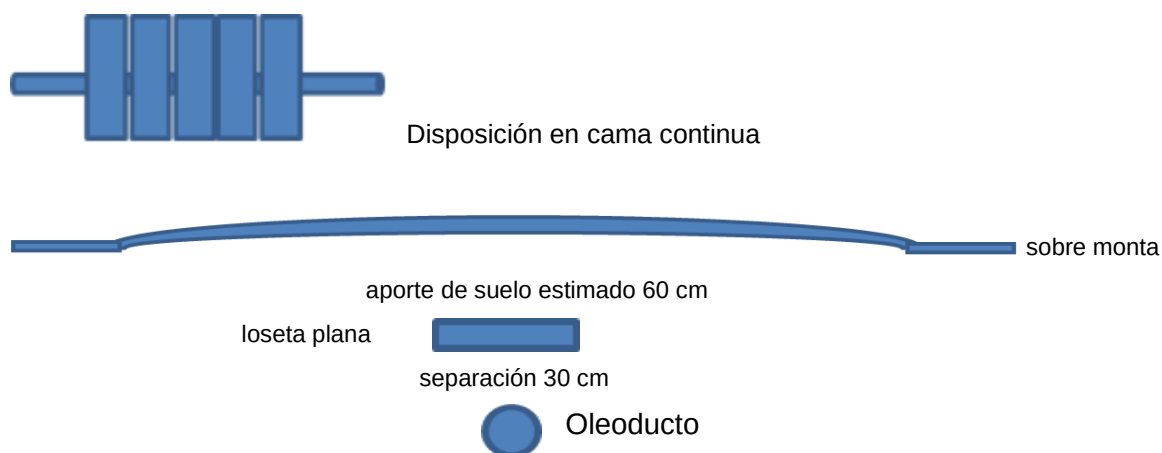
En los casos de dudas por la presencia de otras instalaciones en el sitio se deberá gestionar el pedido de Interferencias a los organismos o empresas de servicios públicos.

Se realizarán cateos previos mediante el uso de herramientas de mano para identificar la ubicación exacta de cada caño del Oleoducto sobre el cual se desarrollará la tarea de protección mecánica. Se continuará la excavación con medios mecánicos para llegar al nivel deseado teniendo en cuenta que las losetas se apoyarán con una separación mayor de 0,30 metros por encima del lomo de la cañería.

Las losetas serán descargadas de forma uniforme a lo largo de la excavación, acomodadas en el suelo natural y en el lado contrario a la deposición del suelo extraído de la excavación.

Para la manipulación de las losetas y colocación se tomará como referencia de la inducción y en la práctica de la tarea el Documento Manejo manual de cargas identificado con la codificación PO_OL_EIR_10 Revisión 03 y la Resolución de Ergonomía 886/17 cargas manuales permitidas por persona.

ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE LOSETAS



Apoyadas con una separación mayor de 0,30 metros encima del lomo del caño y se completa con el aporte de material de tapada estimado en 0,60 metros.

Para los casos que se necesita reducir el espesor de aporte de tapada superior se recomienda evaluar la colocación de una doble cama de losetas planas.

	Colocación de losetas de hormigón armado	Código: IT_OL_PPD_01 Revisión: 00 Fecha de emisión: 07/08/23
---	---	---

5.6. Detalles de seguridad

El personal afectado deberá utilizar los EPP elementos de protección personal básicos adecuados para esta actividad - calzado de seguridad, lentes de seguridad, guantes de vaqueta, ropa de trabajo, casco de seguridad (PO_OL_EIR_02_Elementos de Protección Personal).

Se deberá controlar la carga de los extintores en los vehículos y difundir la técnica de utilización de este en el manejo del fuego teniendo en cuenta el factor viento.

PO_OL_EIR_15_Inspecciones programadas

PO_OL_EIR_14_Prevenion de Incendio

Referido a los movimientos de carga y descarga con equipo hidro grúa aplican los documentos:

PO_OL_EIR_11_Grúas e izajes

PO_OL_EIR_03_FO_09_L_E_R Izamiento de Cargas

Referido a movimientos de suelo de excavaciones de terreno.

PO_OL_EIR_08_Excavaciones

PO_OL_EIR_03_FO_06_L_E_R Excavaciones

Toda línea de transporte enterrada debe ser instalada con una tapada según se indica en la Res. N°120-E 2017, TABLA [R] 434.6.1 Tapada mínima para cañerías enterradas.

Aclaración: Debe tenerse en cuenta que la medición indicada en el detector de cañerías es la distancia al eje de la cañería, por lo que la tapada real es la indicada por el instrumento menos la mitad del diámetro de la cañería.

TABLA [R] 434.6.1 Tapada Mínima para Cañerías Enterradas

UBICACIÓN	SUELOS NORMALES	ROCA COMPACTA (1)
Trazado Clase 1	1,00 m	0,50 m
Trazado Clase 2, 3 y 4	1,20 m	0,75 m
Bajo solera de drenajes de cruces de caminos, carreteras y ferrocarriles	1,20 m	0,75 m

Se deberá verificar que todos los trabajos desarrollados por Terceros dentro de la FS franja de seguridad (personas y/o empresas), cuenten con la autorización previa correspondiente por parte de OLDELVAL y con la información técnica y legal pertinente.

6. REFERENCIAS

- Resolución N°120-E 2017 de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería.
- ASME B31.4:2012
- API 1160